



SKALA

웹 서비스 개발 Mini Project

2026.08

본 문서는 SK AX의 콘텐츠 자산으로, 무단 사용 및 불법 배포 시 법적 조치를 받을 수 있습니다.

IT 프로젝트 수행 단계

IT 프로젝트는 아이디어를 구상하는 단계부터 시스템을 실제 운영하고 유지보수하는 단계까지 체계적인 소프트웨어 개발 수명 주기(SDLC, Software Development Life Cycle)를 거쳐 진행

1. 프로젝트 착수 및 기획 (Initiation & Planning): 목표 정의 및 범위 산정

- 목적 정의: 프로젝트의 배경, 해결하려는 문제, 비즈니스 목표를 명확히 정의
- 자원 산정: 예산, 일정, 참여 인력(PM, PL, 기획자, 개발자, 디자이너 등)을 책정
- WBS(작업 분할 구조도) 작성: 전체 일정을 세부 과제 단위로 나누고 담당자와 마일스톤을 정의

2. 요구사항 분석 및 설계 (Requirements & Design): 화면 및 시스템 구조 설계

- 요구사항 정의서 작성: 고객 및 사용자가 요구하는 기능과 비기능(보안, 성능 등) 요소를 정의
- UI/UX 설계: 와이어프레임 및 스토리보드(기획서)를 제작하여 사용자 화면 흐름을 설계
- 아키텍처 및 DB 설계: 시스템 데이터베이스(ERD) 구조, API 규격, 서버 인프라 환경을 설계

3. 개발 및 구현 (Development): 프론트엔드 및 백엔드 코딩

- 퍼블리싱 & 프론트엔드: 기획서와 디자인을 바탕으로 화면 요소를 구현
- 백엔드 개발: 데이터 처리 로직, 비즈니스 로직, API 서버, DB 연동 작업을 진행
- 형상 관리: Git 등의 버전 관리 도구를 활용해 코드 병합 및 관리를 수행

IT 프로젝트 수행 단계

4. 테스트 및 QA (Testing & QA): 결함 발견 및 품질 검증

- 단위/통합 테스트: 개발된 각 모듈 간의 데이터 송수신 및 연동을 테스트
- QA(Quality Assurance): 시나리오 기반으로 결함(Bug)을 발굴하고 수정
- 사용자 수용 테스트: 실제 사용자 또는 클라이언트가 요구사항대로 구현되었는지 점검

5. 배포 및 유지보수 (Deployment & Maintenance): 운영 서버 반영 및 안정화

- 상용 배포: 검증이 끝난 소스 코드를 실제 운영(Production) 서버 및 앱스토어에 반영
- 안정화 및 모니터링: 배포 초기 발생하는 오류를 신속히 조치하고 모니터링 체계를 가동
- 유지보수: 운영 중 발견되는 개선점 처리 및 지속적인 고도화를 수행

대표적인 프로젝트 방법론

IT 프로젝트를 진행할 때 고려해 볼만한 대표적인 방법론 두 가지

구분	폭포수 (Waterfall)	애자일 (Agile / Scrum)
특징	순차적 진행 (기획 → 설계 → 개발 → 테스트)	짧은 주기(Sprint)의 반복 개발
장점	단계별 결과물이 명확하며 일정 관리가 용이함	시장 변화나 요구사항 변경에 유연하게 대응 가능
적합한 프로젝트	요구사항이 명확하고 변동 가능성이 적은 대형 구축 사업	스타트업 서비스, 신규 앱 개발, 빠른 검증이 필요한 프로젝트

요구사항 정의서 주요 작성 항목

요구사항 정의서는 크게 기본 정보, 기능 요구사항, 비기능 요구사항 세 부분으로 구성

1. 기본 정보

- 프로젝트명 / 작성자 / 작성일자 / 버전
- 요구사항 ID (ID Naming): 식별을 위한 고유 코드 (예: REQ-FUNC-001, REQ-NFN-001)
- 분류 (Category): 회원관리, 결제, 대시보드, 시스템 관리 등

2. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

시스템이 '무엇을 해야 하는지'에 대한 직접적인 기능 설명

- 요구사항명: 해당 기능의 대표 명칭 (예: 소셜 로그인 기능)
- 상세 설명: 기능의 작동 방식, 입력 값, 출력 결과, 예외 처리 조건 등
- 수요자/요청자: 해당 기능을 요청한 주체 (고객사, 마케팅팀 등)
- 우선순위 (Priority): High / Medium / Low 또는 필수(Must) / 권장(Should) / 선택(Could)
- 난이도 및 공수: 상/중/하 또는 예상 Man-Day

요구사항 정의서 주요 작성 항목

3. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

시스템의 '품질 및 제약 조건'에 대한 기술

- 성능 (Performance): 응답 속도, 동시 접속자 수, 처리량 등
- 보안 (Security): 데이터 암호화, 권한 관리, 개인정보 처리 기준
- 호환성 및 인프라 (Compatibility & Infrastructure): 지원 브라우저, 모바일 OS, 클라우드 환경
- 유지보수성 및 신뢰성: 장애 복구 시간, 백업 주기 등

요구사항 정의서 템플릿(예시)

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	상세 요구사항 내용	중요도	난이도	비고 / 제약사항
REQ-F-001	회원	가입	소셜 로그인	카카오/네이버 계정을 통한 간편 가입 및 로그인을 지원	High	중	OAuth 2.0 API 연동
REQ-F-002	회원	정보관리	비밀번호 재설정	가입된 이메일로 비밀번호 재설정 링크를 발송	High	하	링크 유효기간 30분
REQ-F-003	회원	정보관리	프로필 변경	닉네임과 프로필 이미지를 변경	Low	하	이미지 크기 제한
REQ-N-001	성능	응답속도	화면 로딩 시간	메인 페이지의 첫 로딩 시간은 2초 이내	Medium	중	이미지 CDN 적용
REQ-N-002	보안	암호화	비밀번호 암호화	사용자 비밀번호는 SHA-256 이상으로 단방향 암호화	High	하	DB 저장 시 적용

와이어프레임 / 화면 설계서 작성 가이드

와이어프레임을 작성할 때는 단순히 화면 그림만 그리는 것이 아니라, 화면 내 모든 요소의 동작 조건(Logic)을 명확히 정의하는 것이 핵심

- 화면 ID 체계화: 모든 화면에 고유한 ID(예: SCR-MEM-001)를 부여하여 요구사항 정의서 및 개발 이슈와 1:1로 매핑되도록 구성
- 그레이스케일(Grayscale) 활용: 와이어프레임 단계에서는 디테일한 컬러나 화려한 그래픽 요소를 배제하고 레이아웃, 정보 구조, UX 흐름에 집중 (컬러는 네비게이션이나 버튼 강조에만 제한적으로 사용)
- 디스크립션(Description)의 구체화: 화면 내 각 요소(버튼, 입력 폼, 리스트 등)에 번호를 붙이고, 오른쪽 또는 하단에 해당 요소의 상태와 작동 조건을 상세히 기록

화면 설계서 상세 기재 항목

한 장의 화면 설계서 슬라이드/문서에는 다음 4가지 핵심 영역이 포함

기본 정보

- 화면 ID & 화면명
- depth 경로
- 수정 이력

화면 와이어프레임

- 화면 레이아웃: 헤더, 바디, 푸터, 사이드바 등 영역 구분
- UI 요소: 버튼, 입력 필드(Input), 드롭다운, 체크박스, 모달, 토스트 메시지 등
- 번호 매기기: 설명이 필요한 각 UI 요소 옆에 ①, ②, ③ 등의 식별 번호 표시

디스크립션

- 초기 상태 (Initial State): 화면 진입 시 기본값, 텍스트 입력창 Placeholder 등
- 사용자 액션 (User Event): Click, Swipe, Long Press, Hover 시 반응
- 화면 전환 및 이동 (Navigation): 버튼 클릭 시 이동할 화면 ID 지정 (SCR-xxx-xxx)
- 데이터 조건: 글자 수 제한, 필수 입력 여부, 데이터 정렬 기준, 페이징/무한스크롤 여부

예외 처리 및 정책

- 유효성 검사 (Validation): 이메일 형식 오류, 비밀번호 불일치 시 에러 문구 및 표시 위치
- 시스템 오류: 네트워크 장애, 서버 500 에러 처리 방식

[기본 정보] 화면 ID / 화면명 / 작성자 / 작성일 / 최종 수정일 / 버전

[화면 와이어프레임]

- ① [카카오 로그인]
- ② [네이버 로그인]
- ③ [이메일로 로그인]

[디스크립션 영역]

①② 소셜 로그인 버튼
- 카카오/네이버 SDK 연동
- 클릭 시 해당 앱/웹 인증 창 호출

③이메일로 로그인 버튼
- 클릭 시 이메일로 번호를 보내고 보낸 번호를 입력하여 로그인

[예외 처리 및 공통 규칙]

- 네트워크 미연결 시 토스트 메시지 노출

화면 설계서(예시)

한 장의 화면 설계서 슬라이드/문서에는 다음 4가지 핵심 영역이 포함

기본 정보

- 화면 ID: SCR-AUTH-001
- 화면명: 로그인 / 회원가입 선택
- 화면 경로: 메인 > 로그인
- 버전: v1.0 (2026-08-01)

예외 처리 및 정책

- 계정 정보 불일치: 로그인 버튼 클릭 후 실패 응답 수신 시, 입력 필드 하단에 에러 문구 표시 (이메일 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.)
- 5회 이상 비밀번호 오류: 캡차(CAPTCHA) 인증 모달 출현

로그인
[LOGO] 서비스에 오신 것을 환영합니다!
① [카카오 아이콘] 카카오로 시작 ② [네이버 아이콘] 네이버로 시작
또는
③ 이메일 주소 입력 ④ 비밀번호 입력
⑤ 로그인
⑥ [비밀번호 재설정] [회원가입]

화면 설계서(예시)

디스크립션

NO	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면 / 비고
①	카카오 로그인 버튼	- 클릭 시 카카오 OAuth 인증 진행 - 최초 진입 시 약관 동의 화면으로 이동 - 기존 회원은 메인 화면(SCR-MAIN-001)으로 이동	카카오 API 연동
②	네이버 로그인 버튼	- 클릭 시 네이버 OAuth 인증 진행 - 최초 진입 시 약관 동의 화면으로 이동 - 기존 회원은 메인 화면(SCR-MAIN-001)으로 이동	네이버 API 연동
③	이메일 입력 필드	- Placeholder: example@email.com - Focus 시 키보드 활성화 - 입력 중일 때 오른쪽 [X] 삭제 버튼 노출	
④	비밀번호 입력 필드	- Placeholder: 비밀번호를 입력하세요 - 보안을 위해 마스킹(.....) 처리 - 우측 눈 모양 아이콘 클릭 시 평문/마스킹 토글	
⑤	로그인 버튼	- 초기 상태: 비활성화 (Disabled) - ③, ④ 영역이 유효한 형식으로 모두 입력되면 활성화 (Primary Color) - 클릭 시 로그인 API 호출 및 로딩 스피너 표시	SCR-MAIN-001
⑥	하단 텍스트 링크	- [비밀번호 재설정] 클릭 시 비밀번호 찾기 화면 이동 - [회원가입] 클릭 시 회원가입 유형 선택 화면 이동	SCR-AUTH-002 SCR-MEM-001

로그인
[LOGO] 서비스에 오신 것을 환영합니다!
① [카카오 아이콘] 카카오톡로 시작 ② [네이버 아이콘] 네이버로 시작
또는
③ 이메일 주소 입력 ④ 비밀번호 입력
⑤ 로그인
⑥ [비밀번호 재설정] [회원가입]

추적성(Traceability) 체계

요구사항 ID와 화면 ID / 디스크립션 NO를 서로 양방향 교차 참조(Cross-Reference)

- 요구사항 정의서 → 와이어프레임: 요구사항마다 해당 기능이 구현될 대상 화면 ID를 명시
- 와이어프레임 → 요구사항 정의서: 화면 설계서의 디스크립션 항목에 연관된 요구사항 ID를 기입

예) 요구사항 정의서에 [관련 화면 ID] 컬럼을 추가

요구사항 ID	대분류	요구사항명	상세 요구사항 내용	관련 화면 ID
REQ-F-001	회원	소셜 로그인	카카오/네이버 계정을 통한 간편 로그인을 지원한다.	SCR-AUTH-001
REQ-F-002	회원	비밀번호 재설정	가입된 이메일로 비밀번호 재설정 링크를 발송한다.	SCR-AUTH-002
REQ-F-003	회원	프로필 변경	닉네임과 프로필 이미지를 변경할 수 있다.	SCR-MY-001

예) 화면 설계서에 [요구사항 ID] 컬럼을 추가

NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면 / 비고
①	REQ-F-001	카카오 로그인	카카오 OAuth 인증 호출 및 회원가입/로그인 처리	SCR-MAIN-001
②	REQ-F-001	네이버 로그인	네이버 OAuth 인증 호출 및 회원가입/로그인 처리	SCR-MAIN-001
③	REQ-F-002	비밀번호 재설정	클릭 시 이메일 인증 기반 비밀번호 재설정 화면으로 이동	SCR-AUTH-002

데이터 모델링

The screenshot shows the dbdiagram.io website in a web browser. The browser's address bar displays `https://dbdiagram.io/home`. The website's header includes the logo, navigation links for Product, Pricing, Docs, Community, and Resources, and a 'Go To App' button. The main content area features the heading 'Draw Entity-Relationship Diagrams, Painlessly' with a subtitle 'A free, simple tool to draw ER diagrams by just writing code. Designed for developers and data analysts.' Below this is a button that says 'Create your diagram'. A preview of the tool's interface is shown at the bottom, displaying a code editor on the left with SQL-like schema definitions and a visual ER diagram on the right. The code defines tables such as `users`, `products`, `categories`, `orders`, `order_items`, `reviews`, and `reviews_likes` with their respective columns and relationships.

```

-- users
-- users:varchar(255)
-- users:varchar(255)
-- users:varchar(255)
-- users:varchar(255)
-- users:varchar(255)

-- products
-- products:varchar(255)
-- products:varchar(255)
-- products:varchar(255)
-- products:varchar(255)
-- products:varchar(255)

-- categories
-- categories:varchar(255)
-- categories:varchar(255)
-- categories:varchar(255)
-- categories:varchar(255)
-- categories:varchar(255)

-- orders
-- orders:varchar(255)
-- orders:varchar(255)
-- orders:varchar(255)
-- orders:varchar(255)
-- orders:varchar(255)

-- order_items
-- order_items:varchar(255)
-- order_items:varchar(255)
-- order_items:varchar(255)
-- order_items:varchar(255)
-- order_items:varchar(255)

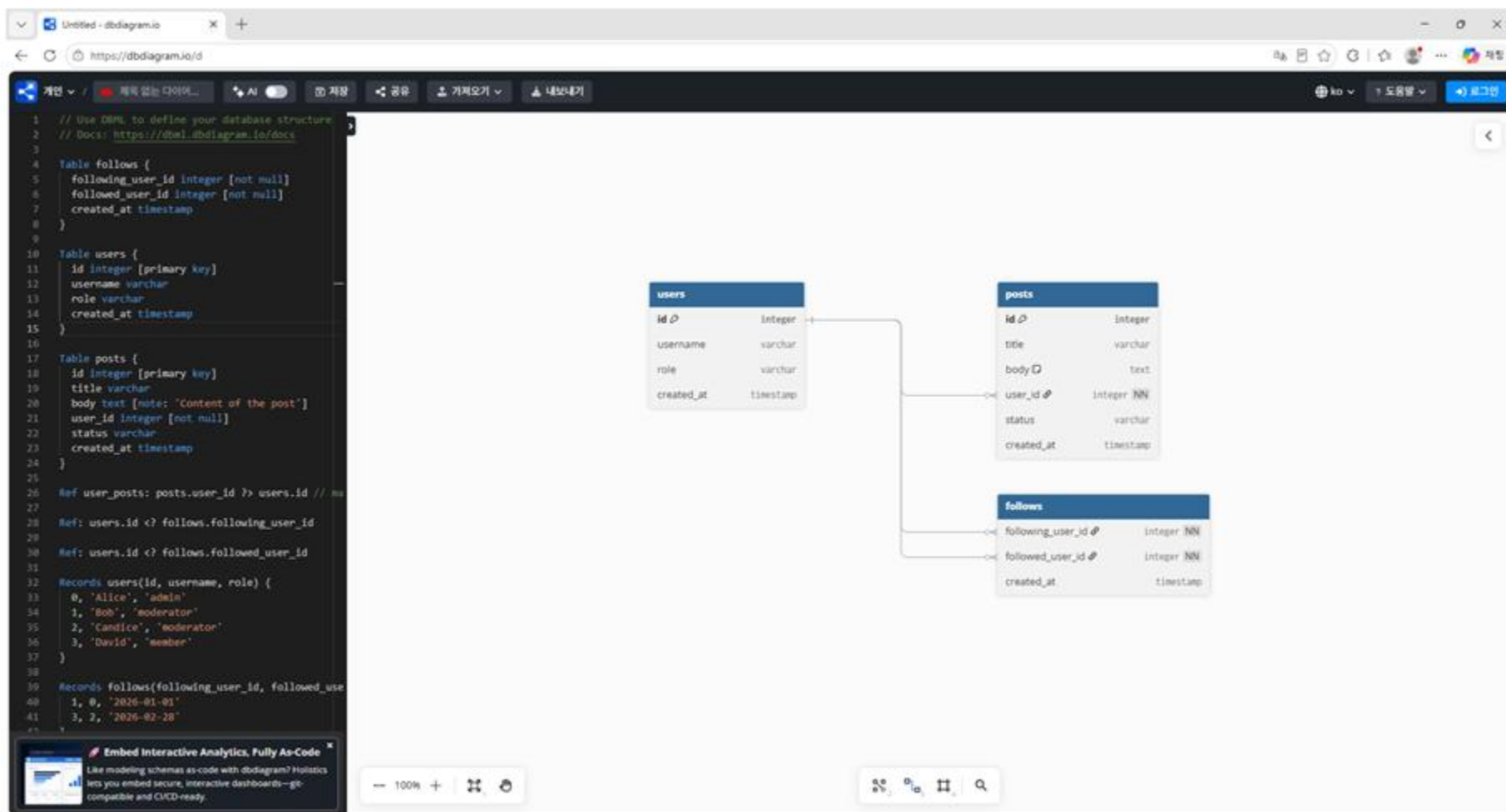
-- reviews
-- reviews:varchar(255)
-- reviews:varchar(255)
-- reviews:varchar(255)
-- reviews:varchar(255)
-- reviews:varchar(255)

-- reviews_likes
-- reviews_likes:varchar(255)
-- reviews_likes:varchar(255)
-- reviews_likes:varchar(255)
-- reviews_likes:varchar(255)
-- reviews_likes:varchar(255)

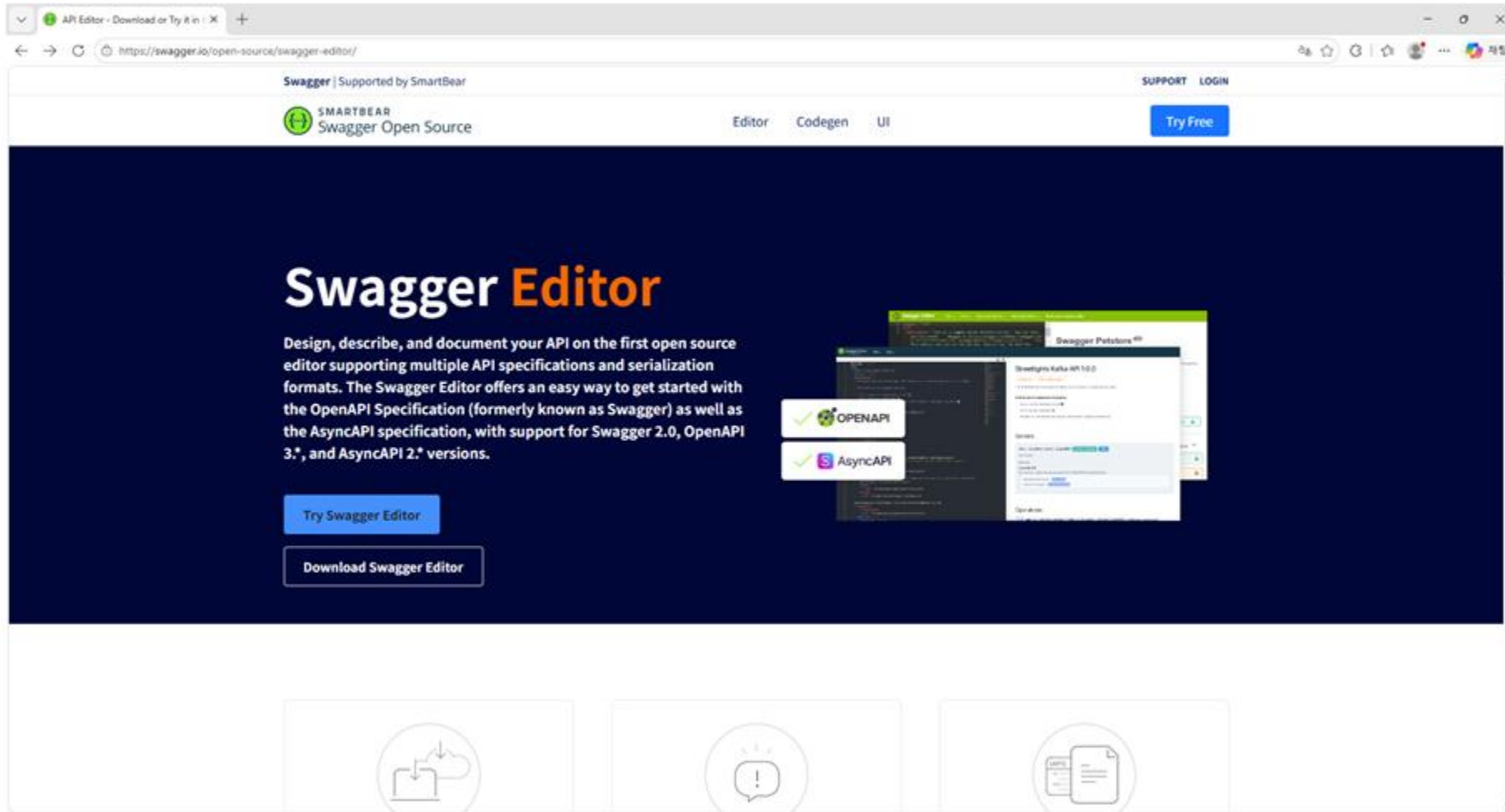
-- relationships
-- users --> products
-- users --> categories
-- users --> orders
-- products --> order_items
-- products --> reviews
-- products --> reviews_likes
-- categories --> reviews
-- categories --> reviews_likes
-- orders --> order_items
-- orders --> reviews
-- orders --> reviews_likes
-- order_items --> reviews
-- order_items --> reviews_likes
-- reviews --> reviews_likes

```

데이터 모델링



API 명세서



API 명세서

The screenshot displays the Swagger Editor web interface in a browser. The left pane shows the OpenAPI 3.2 definition for the Swagger Petstore API. The right pane provides a user-friendly overview of the API, including a description, useful links, terms of service, and a list of endpoints.

Swagger Editor
https://editor.swagger.io

Swagger Petstore - OpenAPI 3.2 1.0.13 OAS 3.2

This is a sample Pet Store Server based on the OpenAPI 3.2 specification. You can find out more about Swagger at <https://swagger.io>. In the third iteration of the pet store, we've switched to the design first approach! You can now help us improve the API whether it's by making changes to the definition itself or to the code. That way, with time, we can improve the API in general, and expose some of the new features in OAS 3.2.

Some useful links:

- [The Pet Store repository](https://github.com/swagger-api/swagger-petstore)
- [The source API definition for the Pet Store](https://github.com/swagger-api/swagger-petstore/blob/master/src/main/resources/openapi.yaml)
- [OpenAPI 3.2 Specification](https://spec.openapis.org/oas/v3.2.0.html)

Terms of service
Contact the developer
Apache 2.0
Find out more about Swagger

Servers
https://petstore32.swagger.io/api/v3 - Production server (OAS 3.2) [Authorize](#)

pet Everything about your Pets [Find out more](#)

PUT /pet Update an existing pet.

POST /pet Add a new pet to the store.

GET /pet/findByStatus Finds Pets by status.

Severity | **Line** | **Code** | **Message**

Warning	645	5150003	Header Parameter named "Authorization" is ignored. Use the "securitySchemes" and "security" sections instead to define authorization.
---------	-----	---------	---

종합 실습 진행